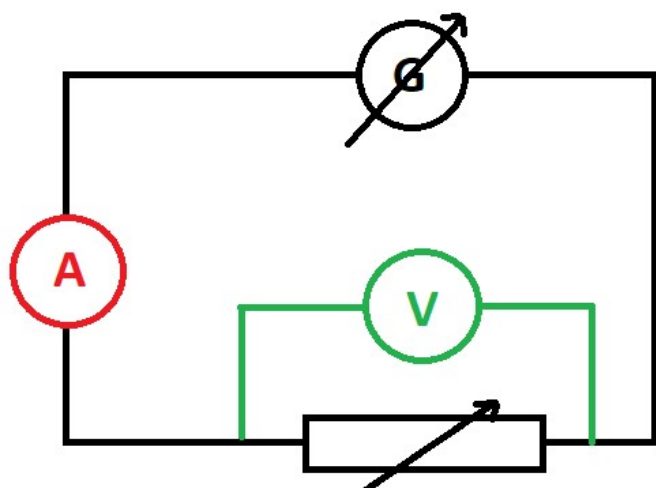


EXERCICE 13 p 278 (niveau 1-2)

1. Pour réaliser cette courbe, il faut faire le montage suivant avec : générateur de tension ajustable, fils, varistance, voltmètre, ampèremètre.

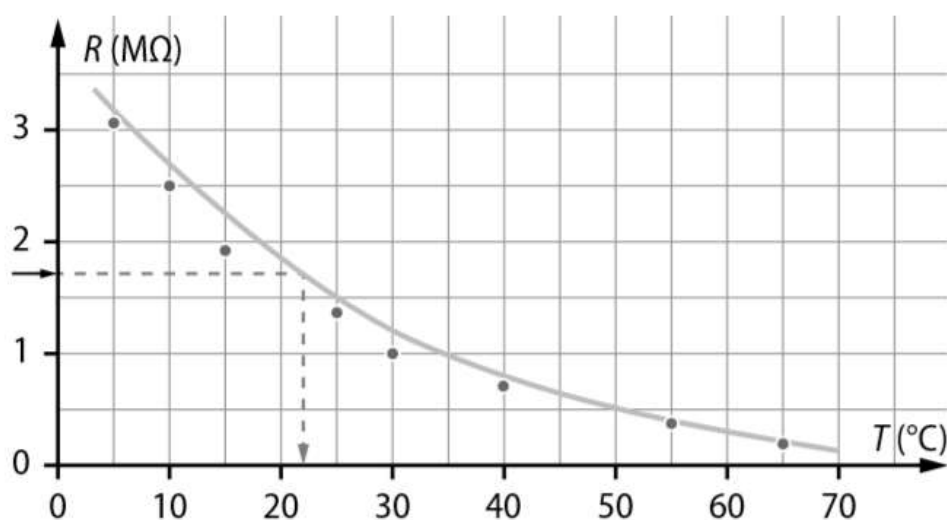


2. Avec cette varistance, on ne peut pas dépasser une tension de 10V et une intensité de 550 mA environ.
3. Par lecture graphique, on peut voir que pour une tension de 5V, l'intensité dans la varistance est de 100mA.

EXERCICE 21 p 279 (niveau 1-2) (attention : erreur d'énoncé R est en $M\Omega$)

1. Exemples : thermomètre, thermostat, four, bouilloire, climatisation, frigo.
- 2.

Courbe $R(T)$:



Courbe de la résistance en fonction de la température

3. Par lecture graphique, la température vaut 22 $^{\circ}C$ pour $R = 1600\text{ k}\Omega$.
4. La courbe $R(T)$ est une courbe d'étalonnage car elle permet de relier la grandeur électrique mesurée R et la grandeur d'intérêt T (la température).